

APPENDIX D1: JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI FUNGSI

PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGONFIGURASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MIGRASI DATA, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL SURUHANJAYA TENAGA (ST)

ARAHAN KEPADA PETENDER

1. Sila pastikan petender mematuhi semua keperluan mandatori. Sekiranya keperluan mandatori tidak dipatuhi, ST berhak untuk menolak kertas cadangan ini.
2. Setiap 'pematuhan YA / TIDAK' hendaklah disokong dengan keterangan yang jelas dan diberikan no.rujukan / no.lampiran kepada dokumen Petender.
3. Petender hendaklah memberi keterangan ringkas di 'Maklum balas Petender' bagaimana cadangan penyelesaian dapat mematuhi keperluan ST. **Keterangan ini hendaklah di silang kait dengan huraian cadangan kepada RFP ini.**
4. **Sebarang keterangan terperinci hendaklah disertakan sebagai lampiran.**
5. Jadual Pematuhan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
1.	Kertas Cadangan			
1.1	Petender hendaklah menyediakan kertas cadangan (proposal) yang komprehensif mengandungi pelan pelaksanaan projek beserta dengan kaedah metodologi projek yang bersesuaian untuk dilaksanakan mengikut skop kerja (TOR) yang telah ditetapkan. Petender hendaklah menyediakan <i>Request for Proposal (RFP)</i> yang mengandungi perkara-perkara berikut: i. Cadangan Kefungsian Sistem Digital ST berdasarkan Jadual Pematuhan Appendix D1. ii. Ringkasan Eksekutif Cadangan RFP. iii. Appendix D1 hingga D11 yang telah diisi sepenuhnya (Kegagalan untuk mengisi dan tandatangan setiap lampiran ini boleh menyebabkan petender ditolak dari penilaian tender).	M		
2.	Portal Digital ST			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
2.1	Keperluan Umum Petender hendaklah mencadangkan pendekatan pelaksanaan Portal Sistem Digital ST yang dwi-bahasa dan tidak terhad kepada perkara/kandungan berikut: a. Pengumuman b. Maklumat Am Sistem Digital ST c. Maklumat Modul d. Pembayaran Kompaun e. Pembayaran Terbuka f. Data terbuka g. Paparan Takwim Peperiksaan h. Paparan FAQs i. Meja Bantuan (Helpdesk) Petender hendaklah memastikan web page Digital ST adalah responsif dan boleh menyesuaikan saiz paparan mengikut pelbagai peranti. Saiz Font boleh dibesarkan/dikecilkan mengikut keperluan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Laman portal yang disediakan perlu mempunyai antaramuka (UI/UX) yang menarik secara visual dan menepati penjenamaan korporat ST.			
2.1.1	Pengumuman Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Web Page mempunyai keupayaan untuk memaparkan tetingkap (pop-up) bagi pengumuman yang mengandungi teks dan grafik. - Web Administrator mempunyai keupayaan untuk mengurus isi kandungan portal yang tidak aktif (<i>archive function</i>). - keupayaan untuk mengklasifikasikan pengumuman mengikut kategori (seperti Segera, Umum, Penyelenggaraan dll). - ST mempunyai keupayaan untuk menetapkan penjadualan dan tempoh luput, pengumuman berulang.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
2.1.2	Maklumat Sistem Digital ST Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - boleh dikemas kini dan dipaparkan sebagai teks atau imej dari <i>bunting/banner</i> digital. - adalah interaktif dan mempunyai reka bentuk menarik (<i>visually appealing</i>). - Direka bentuk untuk memaparkan maklumat sistem, grafik carta alir, dll. - mempunyai <i>search function</i>.	M		
2.1.3	Maklumat Modul Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Boleh dikemaskini dan dipaparkan sebagai teks atau imej dari 2 digital. - Adalah interaktif. - Direka bentuk untuk memaparkan maklumat sistem, grafik, carta alir, dan sebagainya.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	d. Mempunyai <i>search function</i> .			
2.1.4	Pembayaran Kompaun Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Skrin untuk mengisi maklumat kompaun. b. Integrasi dengan modul Penguatkuasaan & Penyiasatan dan Pengurusan Hasil untuk membolehkan pembayaran dalam talian, pengeluaran resit segera setelah pembayaran berjaya. c. Pengeluaran resit melalui emel. d. Mempunyai kemudahan untuk memohon <i>Virtual Account</i> (VA). e. Mempunyai skrin untuk muat naik bukti pembayaran bagi pembayaran melalui VA.	M		
2.1.5	Pembayaran Terbuka Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut:	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan $Y=Y_a / T=$ Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	a. Petender hendaklah menyediakan keupayaan untuk orang awam memilih jenis bayaran b. Pembayaran ini perlu berintegrasi dengan modul Pengurusan Hasil dan Sistem Bayaran Dalam Talian ST (EPS). c. Pembayaran terbuka adalah tidak terhad kepada perkhidmatan yang disenaraikan dalam Projek Digital ST. Sistem hendaklah membolehkan pihak ST untuk menambah atau mengemaskini status jenis bayaran mengikut keperluan semasa.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan $Y=Y_a / T=$ Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
2.1.6	Data Terbuka Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut:	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	a. Sistem hendaklah menyediakan fungsi carian dan muat turun data terbuka bagi carian maklumat dan laporan yang dipilih oleh orang awam. b. Sistem hendaklah menyediakan skrin bagi merekod maklumat pengguna yang ingin memuat turun data terbuka. c. Carian hendaklah dapat dijana dengan cepat dan tepat tanpa ralat berdasarkan parameter yang dipilih. d. Fungsi muat turun disediakan dalam bentuk PDF dan Excel. e. Kekerapan kemas kini data set secara harian. f. Output carian direka bentuk secara <i>scalable</i> untuk menampung jumlah data set yang bertambah. g. Setiap data set mesti mengandungi tarikh kemas kini dan kekerapan kemas kini.			
2.1.7	Takwim Peperiksaan Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Pengguna boleh melihat takwim peperiksaan dalam format kalendar mingguan/bulanan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	b. Pengguna boleh menapis takwim mengikut kursus, sesi/tahun, lokasi, atau jenis peperiksaan. c. Takwim boleh dimuat turun dalam format PDF atau dicetak untuk rujukan fizikal. d. Maklumat takwim perlu diambil dari modul Peperiksaan Elektrik, Peperiksaan Gas dan Kecekapan Tenaga melalui kaedah integrasi yang paling sesuai. e. Setiap maklumat takwim yang diterbitkan dan telah disahkan ST mesti mengandungi tarikh kemas kini, sumber, penerangan dan kekerapan kemas kini.			
2.1.8	Frequently Asked Questions (FAQ) Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: Fungsi Carian a. Carian teks penuh, padanan separa dan frasa (contoh: menyokong <i>wildcard</i>) dengan cadangan automatik (smart search). b. Serlahan kata kunci (highlight keywords) yang sepadan dalam hasil carian. Semakan Mengikut Kategori	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Kategori dan kandungan FAQ boleh ditambah, dikemas kini dan diaktifkan/dinyahaktif oleh pentadbir. FAQ Popular Paparkan FAQ yang popular dan terkini berdasarkan <i>highlight keywords</i>. Maklum Balas Pengguna a. Butang “Adakah ini membantu?” (Ya/Tidak) untuk menilai keberkesanan FAQ. b. Pengguna boleh menghantar soalan melalui borang meja bantuan jika soalan & jawapan tidak dijumpai. Pilihan Cetak & Kongsi Membenarkan pengguna mencetak atau berkongsi FAQ melalui e-mel/media sosial. Format Jawapan Jawapan dalam bentuk teks, gambar rajah, pautan dokumen atau video.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Analitik FAQ Statistik pertanyaan popular, kadar klik dan kadar kepuasan pengguna. Antara Muka Pengguna (UI/UX) Paparan soalan dan jawapan jelas, boleh dikembangkan (expand / collapse).			
2.1.9	Meja Bantuan (Helpdesk) Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: Paparan Borang Helpdesk Struktur dan parameter borang boleh diubah suai berdasarkan keperluan format baharu dan terkini. Penjanaan Nombor Tiket Sistem hendaklah menjana nombor tiket unik secara automatik bagi setiap pertanyaan yang dihantar.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Notifikasi E-mel Pengguna hendaklah menerima pemberitahuan melalui e-mel apabila tiket berjaya dihantar. Maklum Balas Melalui E-mel Jawapan kepada pertanyaan hendaklah dihantar terus kepada pengguna melalui e-mel. Penentuan Jawapan Mengikut Kategori Sistem hendaklah menyokong fungsi jawapan pratentu (predefined response) berdasarkan kategori pertanyaan yang telah ditetapkan. Kemaskini FAQ Sistem hendaklah menyediakan fungsi untuk memilih, meminda dan merekod sebarang pertanyaan baharu yang diterima untuk proses kelulusan selanjutnya sebelum dimasukkan ke FAQ.			
2.2	Pendaftaran kepada Sistem Digital ST			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
2.2.1	Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Pendaftaran Pengguna Awam b. Pendaftaran Kakitangan ST	M		
2.2.2	Pendaftaran Pengguna Awam a. Sistem hendaklah menghantar pengguna awam kepada modul Pengurusan Akses Pengguna untuk pendaftaran pengguna. b. Sistem hendaklah menyediakan laman khusus untuk pengguna awam log masuk ke dalam Sistem Digital ST selepas mendaftar.	M		
2.2.3	Pendaftaran Kakitangan ST Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Petender hendaklah menyediakan laman khusus bagi pengguna kakitangan ST mendaftar dengan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Sistem Digital ST melalui Pengurusan Akses Pengguna. b. Petender hendaklah menyediakan laman login bagi kakitangan ST untuk mencapai Sistem Digital ST (Kakitangan).			
2.3	Content Management System (CMS) bagi Portal Digital ST			
2.3.1	Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pentadbir sistem melalui CMS pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Pengurusan Halaman Web b. Pengurusan FAQ c. Pengurusan Fail & Media d. Kawalan Akses & Peranan Pengguna e. Sejarah & Versi Kandungan f. Penjadualan Kandungan g. Sokongan Dwi-Bahasa h. Statistik & Analitik Asas	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	i. Integrasi dengan Sistem Digital ST (Kakitangan) j. Kemaskini Keperluan Bayaran Terbuka			
2.3.2	Pengurusan Halaman Web a. Fungsi untuk mewujudkan, mengemas kini dan menyahaktifkan halaman web. b. Penetapan tajuk, URL, susunan navigasi dan status penerbitan (draf/aktif). c. Menyokong penetapan hierarki halaman (utama dan sub-halaman).	M		
2.3.3	Pengurusan FAQ Pengurusan Kategori & Subkategori a. Fungsi untuk mewujudkan, mengemas kini dan menyahaktifkan kategori FAQ. b. Menyokong penetapan hierarki subkategori (jika diperlukan). Pengurusan Soalan & Jawapan a. Fungsi untuk menambah, menyunting dan memadam kandungan FAQ (soalan dan jawapan)	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	yang disokong dengan pemformatan teks (teks tebal, senarai, pautan). b. Sokongan untuk memuat naik diagram, imej atau GIF serta pautan kepada media (video) ke dalam keterangan jawapan. Penyusunan dan Keutamaan a. Penyediaan fungsi untuk menyusun semula senarai FAQ secara manual atau berdasarkan populariti. b. Kebolehan untuk 'Pin' FAQ penting di bahagian atas. Penandaan & Penapisan a. Tetapkan tag / kata kunci untuk meningkatkan kebolehcarian. b. Penapisan FAQ mengikut kategori, tag atau tarikh. Versi & Sejarah a. Jejak perubahan dan pulihkan versi terdahulu jika perlu.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Editor Kandungan Mesra Pengguna a. Editor teks dengan sokongan pemformatan (teks tebal, senarai, pautan, jadual). b. Sokongan untuk kandungan multimedia (imej, video, dokumen). c. <i>Preview</i> kandungan sebelum diterbitkan.			
2.3.3	Pengurusan Fail & Media a. Muat naik, susun <i>dan</i> padam fail media (imej, PDF, video). b. <i>Sokongan</i> untuk galeri dan pautan fail dalam kandungan.	M		
2.3.4	Kawalan Akses & Peranan Pengguna Hadkan <i>akses</i> dan keupayaan berdasarkan peranan.	M		
2.3.5	Sejarah & Versi Kandungan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Jejak <i>perubahan</i> dan pulihkan versi terdahulu jika perlu.			
2.3.6	Penjadualan Kandungan Tetapkan <i>tarikh</i> mula dan tamat penerbitan bagi setiap halaman atau artikel.	M		
2.3.7	Sokongan Dwi-Bahasa <i>Keupayaan</i> untuk mengurus kandungan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris secara selari.	M		
2.3.8	Statistik & Analitik Asas Paparasi jumlah lawatan halaman dan interaksi <i>pengguna</i> (jika berkaitan).	M		
2.3.9	Integrasi dengan Sistem Digital ST (Kakitangan) <i>Integrasi</i> bagi memperolehi maklumat bagi penerbitan Taqvim, pelaporan Data Terbuka, maklumat Helpdesk bagi penerbitan FAQ.	M		
2.3.10	Kemas kini Keperluan Bayaran Terbuka <i>Fungsi</i> untuk mewujudkan, mengemaskini dan menyahaktifkan jenis bayaran mengikut keperluan terkini.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
2.3.11	Mockup dan Gambar/Ikon Petender hendaklah menyediakan dua (2) pilihan mockup antaramuka portal Digital ST berdasarkan isi kandungan yang dicadangkan. Menyediakan gambar/ikon yang bersesuaian dengan konsep dan identiti korporat ST.	M		
3	Sistem Digital ST (Pegguna Awam)			
3.1	Umum Sistem Digital ST untuk pengguna awam adalah satu portal khas dan web responsif untuk individu dan wakil syarikat/organisasi membuat permohonan atau mendapatkan perkhidmatan ST. Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Dashboard Pengguna mengikut peranan (Role-Based Access Control (RBAC)). b. Kemudahan pembayaran atas talian.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Adalah bersifat web responsif dan boleh menyesuaikan saiz paparan mengikut pelbagai peranti.			
3.2	Dashboard Pengguna Dashboard pengguna adalah <i>landing page</i> pengguna setelah log in dalam sistem Digital ST. Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Akses Sekuriti b. Profil Pengguna c. Permohonan Peranan Pengguna d. Inbox e. Ruang Pengumuman mengikut peranan pengguna f. Akses kepada Perkhidmatan ST g. Pengesahan Dokumen Sokongan Secara Automatik h. Rekod dan Status Permohonan i. Notifikasi & Peringatan j. Fungsi Pembayaran	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	k. Helpdesk Sistem Digital ST Nota: Paparan dashboard boleh disesuaikan mengikut peranan pengguna. Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi keperluan Dashboard yang tidak tertakluk kepada perkara-perkara di atas.			
3.2.1	Akses Sekuriti Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Pendekatan secara Secured Programming, Single Logon, session timeout, data masking, fungsi Captcha atau reCaptcha versi terkini bagi mengelakkan SQL Injection, Cross Site Scripting dan sebagainya. - Sistem perlu menyediakan fungsi data masking iaitu menyorokkan sebahagian maklumat sensitif (contoh: nombor IC hanya paparkan 4 digit terakhir) apabila dipaparkan kepada pengguna tertentu. - Syarikat hendaklah memastikan sistem mempunyai User Access Level di mana had akses pengguna	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	adalah berdasarkan kepada fungsi kerja dan peranan yang akan ditentukan oleh ST. d. Syarikat hendaklah menyediakan matriks capaian pengguna setelah membuat kajian terperinci mengenai keperluan pengguna dan sistem. e. Syarikat hendaklah mencadangkan lain-lain cadangan yang berkaitan dengan ciri-ciri keselamatan sistem dan cadangan hendaklah bersesuaian dengan keperluan sistem tersebut. Syarikat hendaklah mematuhi segala keperluan keselamatan yang ditetapkan dalam ISO/IEC 27001:2022 ISMS di ST (jika berkaitan).			
3.2.2	Profil Pengguna Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. profil individu & peranan b. profil syarikat & peranan c. rekod peperiksaan, kompetensi, lesen & pendaftaran d. rekod permohonan dan transaksi bayaran e. buku log digital	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	f. nombor <i>Virtual Account</i> (VA) (berdasarkan permohonan)			
3.2.3	Permohonan Peranan Pengguna Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Pengguna boleh memohon pendaftaran atau pertukaran peranan pengguna. b. Seorang pengguna boleh mempunyai peranan yang tidak terhad kepada berikut: i. Individu ii. <i>Company PIC</i> iii. <i>Company Representative</i> (wakil dalaman syarikat) iv. <i>3rd Party Agent</i> (wakil luar syarikat)	M		
3.2.4	Inbox Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah menyediakan satu widget berbentuk 'inbox' dalam papan pemuka pengguna	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	yang memaparkan semua transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna dalam sistem. b. Paparan ini hendaklah dikemas kini secara masa nyata (real-time) dan membolehkan pengguna mengambil tindakan susulan secara langsung berdasarkan status semasa transaksi tersebut. c. Antara tindakan susulan yang disokong termasuklah pengesahan maklumat, pembayaran, dan muat turun sijil. Setiap transaksi hendaklah dipaparkan dengan maklumat yang jelas, status semasa, dan pautan terus ke langkah seterusnya bagi memudahkan navigasi dan pemprosesan oleh pengguna.			
3.2.4	Pengumuman Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah membolehkan pengumuman oleh pentadbir sistem dipaparkan dengan jelas kepada pengguna sebaik sahaja mereka memasuki papan pemuka. b. Paparan pengumuman ini hendaklah boleh dikonfigurasi mengikut peranan pengguna, di mana	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	hanya pengguna yang relevan akan melihat pengumuman yang berkaitan. c. Pengumuman juga boleh disediakan dalam bentuk soal selidik atau borang maklum balas untuk diisi oleh pengguna. d. Semua kandungan pengumuman, termasuk penjadualan, sasaran pengguna, dan bentuk paparan, hendaklah dikawal sepenuhnya melalui antara muka pentadbiran oleh pentadbir ST yang diberi kuasa.			
3.2.5	Akses kepada Perkhidmatan ST Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah menyediakan keupayaan dalam papan pemuka untuk membolehkan pengguna memilih modul yang bersesuaian dengan keperluan. b. Mesra pengguna, mudah di navigasi dan dipaparkan dengan jelas bagi memastikan pengguna dapat mengenal pasti dan mengakses fungsi yang diperlukan tanpa kekeliruan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
3.2.6	Pengesahan Dokumen Sokongan Secara Automatik Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Sistem hendaklah mempunyai fungsi pengesahan dokumen sokongan secara automatik menggunakan teknologi <i>Optical Character Recognition</i> (OCR) dan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) bagi mengekstrak, membaca, menyemak serta memadankan maklumat dokumen yang dimuat naik oleh pemohon dengan data permohonan dalam sistem. - Sistem hendaklah berupaya mengesan dokumen tidak lengkap, kabur, tidak sah, tamat tempoh atau tidak sepadan dengan maklumat permohonan. - Sistem hendaklah memaparkan status keputusan semakan automatik dokumen sama ada lulus, gagal atau memerlukan semakan manual pegawai.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	d. Sistem hendaklah menyokong pengesahan dokumen dalam format PDF, JPG, JPEG dan PNG.			
3.2.7	Rekod dan status permohonan Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Pengguna hendaklah boleh mengakses semula rekod permohonan yang telah dibuat sebelum ini, termasuk maklumat pembayaran lepas, resit, dan sijil/perakuan yang berkaitan bagi tujuan rujukan dan semakan semula. - Petender hendaklah mencadangkan kaedah terbaik untuk membolehkan pengguna mendapatkan semula rekod-rekod ini dengan cara yang paling mesra pengguna, mudah dicapai dan jelas dari segi navigasi serta kefungsiannya.	M		
3.2.8	Notifikasi Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: Sistem hendaklah menyediakan fungsi notifikasi dalam papan pemuka pengguna bagi	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	memaklumkan sebarang tindakan, status, atau maklumat penting yang berkaitan dengan transaksi atau aktiviti pengguna dalam sistem. b. Notifikasi hendaklah dipaparkan secara masa nyata (real-time), mudah dikenalpasti, dan relevan dengan peranan serta aktiviti semasa pengguna. c. Sistem juga hendaklah membolehkan pengguna melihat sejarah notifikasi terdahulu dan menerima pemberitahuan bagi tindakan susulan yang diperlukan, seperti pengesahan, pembayaran, atau muat turun dokumen.			
3.2.9	Fungsi Pembayaran Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Petender hendaklah menyediakan fungsi pembayaran yang berintegrasi dengan Sistem Bayaran Dalam Talian ST (EPS) bagi membolehkan pengguna membuat transaksi pembayaran secara dalam talian. b. Pengguna hendaklah boleh mengakses bayaran secara langsung melalui sebarang notifikasi berkaitan pembayaran yang dipaparkan dalam 'inbox' mereka.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Akses kepada bayaran hendaklah lancar, mesra pengguna dan tidak memerlukan navigasi yang kompleks, bagi memastikan pengalaman pengguna yang efisien dan mudah.			
3.2.10	Helpdesk Sistem Digital ST Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah menyediakan fungsi <i>helpdesk</i> bagi membolehkan pengguna mengemukakan pertanyaan, aduan atau permintaan sokongan melalui borang dalam talian yang disediakan. b. Petender hendaklah mencadangkan pendekatan terbaik bagi Sistem Digital ST.	M		
4	Sistem Digital ST (Kakitangan)			
4.1	Umum Sistem Digital ST (Kakitangan) untuk kakitangan ST membuat pemprosesan aplikasi. Sistem hendaklah memaparkan Dashboard Pengguna selepas login	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	berdasarkan peranan kakitangan (Role-Based Access Control (RBAC)). Sistem Digital ST (Kakitangan) hendaklah bersifat web responsif dan boleh menyesuaikan saiz paparan mengikut pelbagai peranti.			
4.2	Dashboard Pengguna Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Inbox Tugas dan Notifikasi - Carian Profil/Transaksi/Sijil - Senarai Tugas mengikut agihan kerja yang ditetapkan - Ruang Pengumuman mengikut peranan pengguna - Helpdesk Sistem Digital ST - Integrasi maklumat cuti kakitangan dengan Sistem e-Services - Permohonan Akses Peranan - Pengurusan Tugas oleh Penyelia	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tindakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	i. Pengurusan akses pengguna dalaman dan pelaporan j. Task Planner k. Dashboard Pemantauan l. Dashboard Pelaporan dan Pelaporan Operasi			
4.2.1	Inbox Tugas dan Notifikasi Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Memaparkan semua permohonan untuk diproses. b. Mempunyai ciri-ciri pengasingan bagi permohonan yang belum diambil tindakan; sedang dalam tindakan; dan tindakan selesai. c. Setiap permohonan dalam 'inbox' hendaklah disertakan dengan <i>countdown timer</i> yang menunjukkan tempoh masa yang tinggal sebelum tarikh akhir tindakan, bagi membantu pegawai merancang dan mengutamakan tugas.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	d. Memaparkan Piagam Pelanggan yang relevan sebagai rujukan kepada tahap perkhidmatan dan tempoh pemprosesan.			
4.2.2	Carian Profil/Transaksi/Sijil Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Pengguna boleh membuat carian, memuat turun dan mencetak transaksi individu. b. Membuat carian teks penuh, padanan separa dan frasa (contoh: menyokong wildcard) dengan cadangan automatik (smart search).	M		
4.2.3	Senarai Tugas Mengikut Agihan Kerja yang Ditetapkan Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah mengagihkan permohonan yang diterima secara automatik kepada pegawai pemproses mengikut logik agihan kerja yang telah ditetapkan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	b. Setiap permohonan yang diagihkan hendaklah disusun dalam senarai mengikut prinsip <i>First-In-First-Out (FIFO)</i> berdasarkan tarikh dan masa penerimaan. c. Hanya tiga (3) permohonan BAHARU teratas dalam senarai setiap pegawai pemproses dibenarkan untuk diproses pada satu-satu masa. d. Permohonan yang berada di luar tiga (3) teratas hendaklah dikunci dan tidak boleh diproses sehingga permohonan terdahulu diselesaikan atau diagihkan semula. e. Selain permohonan BAHARU, pegawai dapat memproses tanpa FIFO. Petender hendaklah menyediakan skrin konfigurasi untuk Pentadbir Sistem Digital ST menetapkan jenis permohonan yang memerlukan FIFO. f. Sistem hendaklah memaparkan keseluruhan senarai permohonan dalam bakul setiap pegawai, dengan penandaan yang jelas bagi permohonan yang boleh diproses dan yang masih menunggu giliran. g. Sistem hendaklah merekodkan semua tindakan berkaitan pengagihan, perubahan kedudukan			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	senarai, dan pemprosesan dalam jejak audit yang lengkap. h. Mekanisme pengecualian hendaklah disediakan bagi membolehkan pegawai penyelia membuat pelarasan atau pengagihan semula permohonan atas sebab yang munasabah, dengan justifikasi dan masa (timestamp) yang direkodkan oleh sistem.			
4.2.4	Ruang Pengumuman mengikut peranan pengguna Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Pentadbir Sistem boleh menambah, mengemas kini dan menyah aktif pengumuman. b. Sistem hendaklah membolehkan pengumuman oleh pentadbir sistem dipaparkan dengan jelas kepada pengguna sebaik sahaja memasuki papan pemuka (dashboard). c. Paparan pengumuman ini hendaklah boleh dikonfigurasi mengikut peranan pengguna, di mana hanya pengguna yang relevan akan melihat pengumuman yang berkaitan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	d. Pengumuman juga boleh disediakan dalam bentuk soal selidik atau borang maklum balas untuk diisi oleh pengguna. e. Semua kandungan pengumuman, termasuk penjadualan, sasaran pengguna, dan bentuk paparan, hendaklah dikawal sepenuhnya melalui antara muka pentadbiran oleh pentadbir ST yang diberi kuasa.			
4.2.5	Helpdesk Sistem Digital ST Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah menyediakan fungsi helpdesk bagi membolehkan pengguna mengemukakan pertanyaan, aduan atau permintaan sokongan melalui borang dalam talian yang disediakan. b. Sistem hendaklah mengagihkan aduan yang diterima secara automatik kepada pegawai pemproses mengikut logik agihan kerja yang telah ditetapkan. c. Setiap aduan yang diagihkan hendaklah disusun dalam senarai mengikut prinsip <i>First-In-First-Out (FIFO)</i> berdasarkan tarikh dan masa penerimaan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	d. Sistem hendaklah memaparkan keseluruhan senarai aduan dalam bakul setiap pegawai, dengan penandaan yang jelas bagi aduan yang boleh diproses dan yang masih menunggu giliran. e. Sistem hendaklah merekodkan semua tindakan berkaitan pengagihan, pengagihan semula, perubahan kedudukan senarai, dan pemprosesan dalam jejak audit yang lengkap. f. Petender hendaklah mencadangkan pendekatan terbaik bagi pelaksanaan helpdesk dalam Sistem Digital ST (Kakitangan).			
4.2.6	Integrasi dengan Sistem e-Services Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah berintegrasi dengan sistem e-Services bagi mendapatkan maklumat cuti pegawai, termasuk pegawai pemproses dan pegawai pelulus. Maklumat ini hendaklah digunakan untuk tujuan perancangan dan pengagihan tugas secara dinamik, bagi memastikan kelangsungan proses kerja walaupun terdapat pegawai yang bercuti.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	b. Integrasi ini hendaklah membolehkan sistem mengenal pasti kekosongan tugas dan mencadangkan pelarasan tugas secara automatik atau manual oleh pentadbir yang diberi kuasa.			
4.2.7	Permohonan Akses Peranan Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah membolehkan pengguna mengemukakan permohonan untuk mendapatkan peranan tertentu dalam sistem mengikut keperluan fungsi dan tanggungjawab mereka. b. Permohonan peranan ini hendaklah melalui proses kelulusan oleh pentadbir sistem yang diberi kuasa, sebelum akses diberikan kepada pengguna. c. Petender hendaklah mencadangkan kaedah terbaik bagi memastikan proses permohonan dan kelulusan peranan ini dapat dilaksanakan secara cekap, selamat dan mesra pengguna, termasuk cadangan antara muka permohonan, notifikasi status, serta kawalan pentadbiran di bahagian belakang sistem.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
4.2.8	Pengurusan Tugas oleh Penyelia Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Sistem hendaklah mempunyai fungsi pengurusan senarai tugas yang membolehkan penyelia mengagihkan semula tugas secara fleksibel kepada pegawai lain sekiranya berlaku pertambahan beban kerja, jumlah permohonan yang tinggi, cuti kecemasan, atau cuti panjang oleh mana-mana pegawai. - Penyelia hendaklah boleh melihat status semasa tugas dan melaksanakan pelarasan secara masa nyata bagi memastikan kelangsungan operasi dan pemprosesan permohonan tanpa gangguan. - Sistem juga hendaklah menyokong penjejakan tugas yang telah diagihkan semula serta menyediakan jejak audit bagi setiap tindakan penyelia seperti pengagihan, pengemaskinian dan penarikan semula tugas bagi tujuan pemantauan, kawalan serta memastikan akauntabiliti pengurusan tugas.	M		
4.2.9	Pengurusan akses pengguna dalaman dan pelaporan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah mempunyai fungsi pengurusan akses pengguna dalaman yang membolehkan pentadbir sistem mengawal, menetapkan, dan menyemak peranan serta tahap akses bagi setiap pengguna mengikut keperluan operasi dan tanggungjawab yang ditetapkan. b. Pentadbir sistem hendaklah boleh menambah, mengubah, menyahaktif atau membatalkan akses pengguna secara terpusat melalui antara muka pentadbiran yang mesra pengguna. c. Sistem juga hendaklah menyokong penjejakan aktiviti pengguna dan menyediakan jejak audit bagi setiap perubahan akses yang dilakukan.			
4.2.10	Task Planner Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Sistem hendaklah mempunyai fungsi merancang tugas yang membolehkan pengguna menjadualkan aktiviti seperti lawatan tapak,	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	tindakan susulan, atau lawatan audit berkaitan proses kerja. b. Pengguna hendaklah boleh menetapkan tarikh, masa, lokasi, dan jenis aktiviti yang dirancang, serta menerima notifikasi peringatan sebelum tarikh pelaksanaan. c. Sistem juga hendaklah menyokong paparan kalendar interaktif dan membolehkan penyelarasan tugas antara pegawai yang terlibat. d. Semua tugas yang dijadualkan hendaklah direkodkan dan boleh disemak semula bagi tujuan pemantauan dan pelaporan.			
5	Modul dalam Sistem Digital ST			
5.1	Umum Modul dalam Perkhidmatan Teras merangkumi: a. Modul Pelesenan Elektrik b. Modul Pepasangan Elektrik c. Modul Pelesenan Gas d. Modul Pepasangan Gas	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	e. Modul Peperiksaan Elektrik f. Modul Peperiksaan Gas g. Modul Pembangunan Berterusan h. Modul Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik i. Modul Pendaftaran Orang Kompeten Gas j. Modul Pendaftaran Kontraktor Elektrik k. Modul Pendaftaran Kontraktor Gas l. Modul Kecekapan Tenaga m. Modul Penguatkuasaan & Penyiasatan Modul Perkhidmatan Sokongan adalah: a. Modul Pengurusan ID & Akaun Pengguna b. Modul Pengurusan Hasil c. Modul Pelaksanaan Lawatan Tapak / Pemeriksaan / Audit d. Modul Pelaksanaan Kelulusan Jawatankuasa			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
5.2	Cadangan Penyelesaian Sistem Digital ST Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. <i>Solution Architecture</i> Digital ST b. <i>System/Application Architecture</i> Digital ST	M		
6	Modul Pelesenan Elektrik			
6.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pelesenan Elektrik seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah / penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
7	Modul Pepasangan Elektrik			
7.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pepasangan Elektrik seperti	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
8	Modul Pelesenan Gas			
8.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pelesenan Gas seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
9	Modul Pepasangan Gas			
9.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pepasangan Gas seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain:	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
10	Modul Peperiksaan Elektrik			
10.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Peperiksaan Elektrik seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
11	Modul Peperiksaan Gas			
11.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Peperiksaan Gas seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
12	Modul Pembangunan Berterusan			
12.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pembangunan Berterusan seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
13	Modul Pendaftaran Orang Kompeten Elektrik			
13.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Orang Kompeten Elektrik seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
14	Modul Orang Kompeten Gas			
14.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Orang Kompeten Gas seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
15	Modul Kontraktor Elektrik			
15.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Kontraktor Elektrik seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
16	Modul Kontraktor Gas			
16.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Kontraktor Gas seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
17	Modul Kecekapan Tenaga			
17.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Kecekapan Tenaga seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
18	Modul Penguatkuasaan & Penyiasatan			
18.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Penguatkuasaan & Penyiasatan seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
19	Modul Pengurusan Akses Pengguna			
19.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pengurusan Akses Pengguna seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
20	Modul Pengurusan Hasil			
20.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pengurusan Hasil seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
21	Modul Lawatan Tapak/Pemeriksaan/Audit			
21.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Pengurusan Kecekapan Tenaga seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)			
22	Modul Kelulusan Jawatankuasa			
22.1	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi pembangunan Modul Kelulusan Jawatankuasa seperti keterangan dalam Appendix G – Keterangan Modul yang mengandungi antara lain: a. Arkitektur modul b. Penerangan Use Case c. Cadangan nilai tambah/penambahbaikan (sekiranya ada)	M		
23	Pelaporan			
23.1	Umum Petender hendaklah memastikan setiap Modul dilengkapi dengan laporan-laporan yang tidak terhad kepada: a. Dashboard laporan operasi mengikut use case / senario yang telah ditetapkan untuk tujuan paparan dan pemantauan modul. b. Laporan permohonan mengikut kategori	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	c. Laporan permohonan mengikut Piagam Pelanggan d. Laporan status permohonan e. Statistik perkhidmatan dan permohonan mengikut modul			
23.2	Kefungsian Pelaporan Petender hendaklah memastikan pelaporan yang dihasilkan boleh dimuat turun dalam bentuk pdf, excel atau csv; mengikut 'filter dan/atau carian' yang tidak terhad kepada: a. Tarikh permohonan b. Jenis permohonan c. Pegawai pemproses d. Tarikh sijil dikeluarkan e. No. Permohonan f. No. Resit g. No. Payment notice h. No. Transaksi i. Negeri	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
23.3	Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian bagi keperluan pelaporan di atas.	M		
24	Pemantauan Pematuhan			
24.1	Umum			
24.1.1	Petender hendaklah memastikan sistem menyediakan fungsi pemantauan dan pelaporan yang membolehkan setiap pemilik modul mengenal pasti dan mengesan ketidakpatuhan bagi menyokong pelaksanaan tindakan penguatkuasaan.	M		
24.1.2	Petender hendaklah memastikan sistem menyediakan fungsi peringatan dan notifikasi automatik kepada pengguna yang berkaitan sebelum lesen/sijil/pendaftaran tamat tempoh bagi memastikan permohonan membuat permohonan pembaharuan/pendaftaran semula dalam tempoh yang ditetapkan.	M		
25	Fungsi Penyelenggaraan/Rujukan			
25.1	Fungsi Kemaskini dan mengurus parameter a. Sistem hendaklah menyediakan fungsi pengurusan jadual penyelenggaraan atau jadual rujukan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	b. Pentadbir sistem boleh mengurus data yang digunakan oleh setiap modul bagi memastikan ketepatan, keseragaman serta kebolehsenggaraan data di seluruh sistem. c. Jadual rujukan hendaklah menyimpan maklumat seperti kategori, kod, status, jenis entiti, parameter pemprosesan, dan lain-lain data yang diperlukan untuk memastikan konsistensi operasi dan pemprosesan automatik. d. Pentadbir sistem hendaklah boleh menambah, mengemas kini, menyahaktif atau memadam entri atau data dalam jadual rujukan melalui antara muka pentadbiran yang mesra pengguna. e. Sistem juga hendaklah menyokong kawalan versi, penjejakan perubahan (audit trail), dan keupayaan untuk menetapkan nilai lalai atau kebergantungan antara jadual. f. Antara muka pentadbir sistem hendaklah disediakan bagi membolehkan pengurusan templat, peranan pengguna, dan aliran kerja secara fleksibel. g. Sistem hendaklah membolehkan pentadbir sistem mengemas kini teks pratetap bagi maklum balas			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	helpdesk serta kandungan Piagam Pelanggan mengikut keperluan semasa. h. Sistem juga hendaklah menyokong penyesuaian terhadap perubahan perundangan atau prosedur baharu pada masa hadapan tanpa memerlukan pembangunan semula yang menyeluruh. i. Petender hendaklah mencadangkan penyelesaian terbaik bagi memastikan pengurusan jadual ini dapat dilaksanakan secara selamat, fleksibel dan berskala.			
26	Fungsian yang berkaitan dengan keperluan sistem			
26.1	Jaminan Kelengkapan Proses Petender hendaklah memastikan pelaksanaan <i>end-to-end processing</i> bagi keperluan sistem Digital ST. Petender hendaklah memastikan pelaksanaan proses berjalan lancar, termasuk melaksanakan mana-mana sub-proses yang kritikal tetapi tidak dinyatakan secara terperinci dalam <i>Business Requirement Study</i> (BRS), sekiranya diperlukan bagi menjamin kelancaran keseluruhan aliran kerja.	M		

PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MIGRASI DATA, MELATIH, MENTAULIAH
DAN MENYELENGGARA PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL SURUHANJAYA TENAGA (ST)

PERAKUAN PETENDER

Mana-mana syarikat yang tidak memenuhi kriteria **MANDATORI** atau **tidak** menyerahkan dokumentasi/lampiran yang diperlukan tidak akan dinilai dan akan dikeluarkan daripada penilaian seterusnya.

Di bawah dan tertakluk kepada Terma Rujukan (Spesifikasi Kerja) membuat dokumen ini, yang bertandatangan di bawah ini, adalah dengan ini melengkapkan dokumen ini dan menawarkan **PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, INTEGRASI, MIGRASI, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL ST** dengan spesifikasi yang dinyatakan di dalam dokumen ini dan bersetuju melaksanakan setiap perkara yang diperihal dalam Spesifikasi Kerja (Jadual Pematuhan Spesifikasi Fungsi) ini.

Nama Penuh :
No. K/P :
Tandatangan :
Cop dan :
Alamat Syarikat :
Tarikh :

Nama Saksi :
No. K/P :
Tandatangan :
Cop dan Alamat :
Syarikat :
Tarikh :

TAMAT JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI FUNGSIAN